



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Фундаментальные науки

КАФЕДРА

Прикладная математика

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Управление группой БПЛА с помощью
нелокального виртуального потенциала
(Алгоритм Verlet)*

Студент

ФН2-51Б
(группа)

(подпись, дата)

М. Р. Мулюкина
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

И. В. Деревич
(И. О. Фамилия)

2026 г.

Оглавление

Аннотация	3
Введение	3
1. Описание алгоритма Verlet и примеры тестов	4
1.1. Интегрирование системы уравнений движения	4
1.2. Тестирование алгоритма Verlet	5
1.2.1. Осциллятор с периодической силой	5
1.2.2. Уравнение Mathieu	7
2. Динамика группы БПЛА в замкнутом объеме	8
2.1. Уравнения движения	8
2.2. Уравнения движения в нелокальном потенциале	8
2.3. Потенциал отталкивания от стенок области	9
2.4. Потенциал отталкивания между двумя сферами	11
3. Алгоритм интегрирования уравнений движения группы БПЛА . .	12
4. Результаты расчетов	12
4.1. Движение одиночного БПЛА в круге	12
4.2. Движение группы БПЛА	14
Заключение	16
Список использованных источников	17

Аннотация

Представлена математическая модель движения группы БПЛА на плоскости внутри круга. На основе нелокального потенциала учитывается отталкивание аппаратов от границы круга и отсутствие столкновения аппаратов друг с другом. Численная реализация динамики группы основана на методе Verlet. Проведено тестирование метода численного интегрирования на примере тестовых задач. Иллюстрируются методы расчета динамики группы БПЛА в круге с различными начальными условиями и числом аппаратов.

Введение

Группы БПЛА являются эффективным способом выполнения различных задач в народнохозяйственной и военной целях. Использование групп БПЛА самолетного типа требует высококвалифицированного программного обеспечения и дорогостоящего оборудования. В этом случае достижение конечной цели миссии группы БПЛА может оказаться необоснованно дорогим. Для транспортировки объектов к цели на сравнительно небольшие расстояния могут использоваться существенно более дешевые БПЛА. Для транспортировки необходимо обеспечить удержание группы БПЛА в заданной коридоре полета, отсутствие столкновения частиц между собой и облет зон, опасных для полета. Если число аппаратов велико, то привлечение группы квалифицированных операторов для управления каждым аппаратом неэффективно. В работе предлагается новый метод транспортировки группы путем создания виртуального двойника. В виртуальном пространстве генерируется численный аналог группы БПЛА. Управление каждым аппаратом осуществляется путем передачи на контроллеры аппарата управляющих сигналов, посылаемых с компьютера одного оператора. Эта программа реализуется путем моделирования движения аппаратов в виртуальном пространстве в нелокальном потенциале. При разработке сценария полета группы численно описывается коридор полета, начальные скорости и координаты аппаратов, координаты цели, характерная скорость дрейфа к цели. Идея метода представлена на рис. 1.

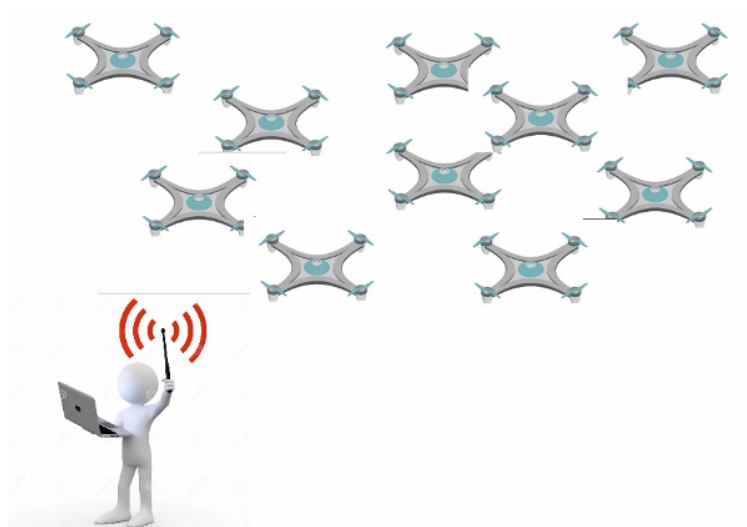


Рис. 1. Иллюстрация идеи группы БПЛА, управляемой одним оператором

В работах [1, 2] реализована модель движения группы в трехмерном коридоре полета на основе численного решения системы стохастических обыкновенных дифференциальных уравнений. Используется модернизированный метод интегрирования стохастических уравнений на основе алгоритма Рунге – Кутты. Этот метод интегрирования предъявляет повышенные требования к параметрам компьютерной техники. Поэтому продолжается поиск методов интегрирования систем уравнений динамики БПЛА на основе более экономичных алгоритмов. В настоящей работе привлекается алгоритм Verlet, модернизированный для интегрирования системы уравнений динамики группы БПЛА с учетом нелокального потенциала, учитывающего отталкивание БПЛА от границы области и друг от друга. Проведено тестирование алгоритма путем сравнения результатов численного интегрирования по алгоритму Verlet с точным решением линейного уравнения и нелинейного уравнения динамики, проинтегрированного с помощью библиотечной программы Wolfram Mathematica. Представлена результаты детерминированных траекторий БПЛА внутри круга с интенсивным столкновением аппаратов со стенками и между собой.

1. Описание алгоритма Verlet и примеры тестов

1.1. Интегрирование системы уравнений движения

Уравнение динамики частицы в вязкой среде с учетом внешней силы имеет вид

$$\frac{dV(t)}{dt} + \frac{1}{\tau}V(t) = F(X(t), t), \quad \frac{dX(t)}{dt} = V(t).$$

Здесь τ — время релаксации, $F(X(t), t)$ — внешняя сила.

Алгоритм интегрирования Verlet по скорости состоит из нескольких шагов [3].

Шаг первый

$$\begin{aligned} \frac{V(t + \Delta t/2) - V(t)}{\Delta t/2} + \frac{1}{\tau} V(t + \Delta t/2) &= F(X(t), t), \\ V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) \left(1 + \frac{\Delta t}{2\tau}\right) &= V(t) + F(X(t), t) \frac{\Delta t}{2}. \end{aligned} \quad (1)$$

Шаг второй

$$\begin{aligned} \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t} &= V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right), \\ X(t + \Delta t) &= X(t) + V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) \Delta t. \end{aligned} \quad (2)$$

Шаг третий

$$\begin{aligned} \frac{V(t + \Delta t) - V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t/2} &= F(X(t + \Delta t), t + \Delta t), \\ V(t + \Delta t) \left(1 + \frac{\Delta t}{2\tau}\right) &= V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + F(X(t + \Delta t), t + \Delta t) \frac{\Delta t}{2}. \end{aligned} \quad (3)$$

Для одномерного движения получаем схему Verlet в виде

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\Omega_E} V = F(X, t), \quad \frac{dX}{dt} = V.$$

Алгоритм интегрирования записывается как

$$\begin{aligned} V(t + \Delta t/2) \left(1 + \frac{\Delta t}{2\Omega_E}\right) &= V(t) + F(X(t), t) \frac{\Delta t}{2}, \\ X(t + \Delta t) &= X(t) + V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) \Delta t, \\ V(t + \Delta t) \left(1 + \frac{\Delta t}{2\Omega_E}\right) &= V\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + F(X(t + \Delta t), t + \Delta t) \frac{\Delta t}{2}. \end{aligned}$$

1.2. Тестирование алгоритма Verlet

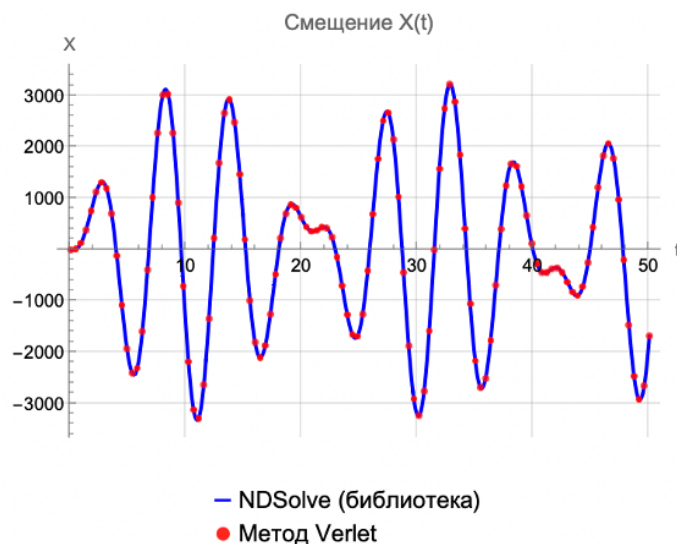
1.2.1. Осциллятор с периодической силой

В качестве первого теста выбран осциллятор под действием периодической силы. Для этого случая данные численного интегрирования сопоставляются с решением, найденным при использовании библиотечной программы интегрирования.

Система уравнений для траектории осциллятора с периодической силой имеет вид

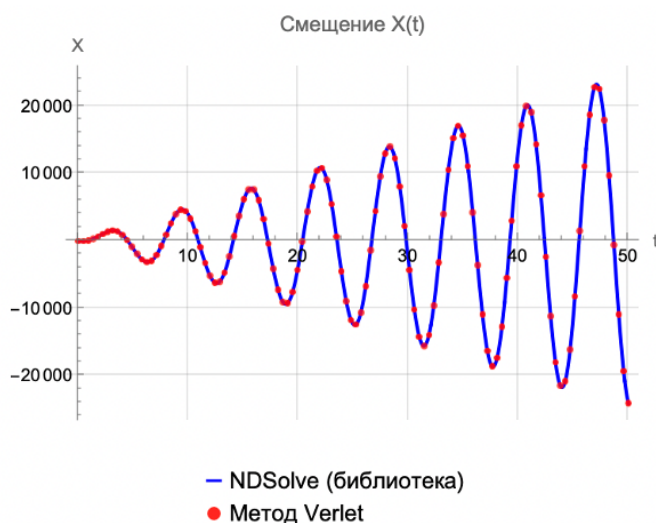
$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau}V = -\omega_0^2 X + A_0 \sin(\nu t) = F(X, t), \quad \frac{dX}{dt} = V.$$

На рис. 2 и 3 представлено сопоставление результатов расчета движения осциллятора по методу Verlet и численное решение по методу NDSolve из библиотеки при отсутствии резонанса и в случае частот близких к резонансу.



Параметры: $\omega_0 = 1$, $\nu = 1.3$, $\tau = 1000$, $X_0 = 0$, $V_0 = 0$

Рис. 2. Сопоставление результатов расчета траектории в отсутствие резонанса по методам Verlet и NDSolve из библиотеки



Параметры: $\omega_0 = 1$, $\nu = 1.001$, $\tau = 1000$, $X_0 = 0$, $V_0 = 0$

Рис. 3. Сопоставление результатов расчета траектории при наличии резонанса по методам Verlet и NDSolve из библиотеки

Из рисунков 2 и 3 видно, что для линейного уравнения алгоритм дает удовлетворительные результаты.

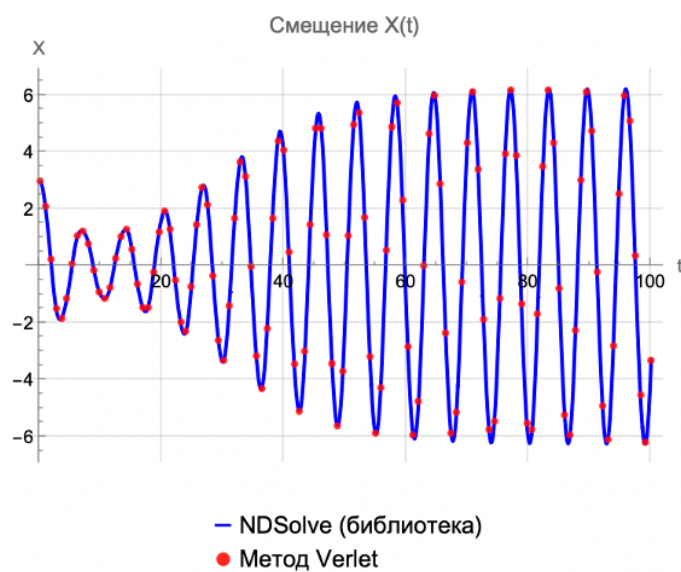
1.2.2. Уравнение Mathieu

Для второго теста выбрано нелинейное уравнение осциллятора с частотой, зависящей от смещения частицы

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\tau}V = \frac{1}{\Omega_E}A_0 \sin(vt) \sin\left(\frac{X}{2}\right) - \omega_0^2 X = F(X, t), \quad \frac{dX}{dt} = V.$$

В этом случае сопоставление проводится между численным решением динамики осциллятора с привлечением библиотечной программы интегрирования и методом Verlet.

На рис. 4 и 5 показано сопоставление решения по методу Verlet и численное решение по методу NDSolve из библиотеки.



Параметры: $\omega_0 = 1$, $\nu = 2$, $\tau = 10$, $X_0 = 3$, $V_0 = 0$

Рис. 4. Сопоставление результатов расчета траектории в отсутствии резонанса по методам Verlet и NDSolve из библиотеки

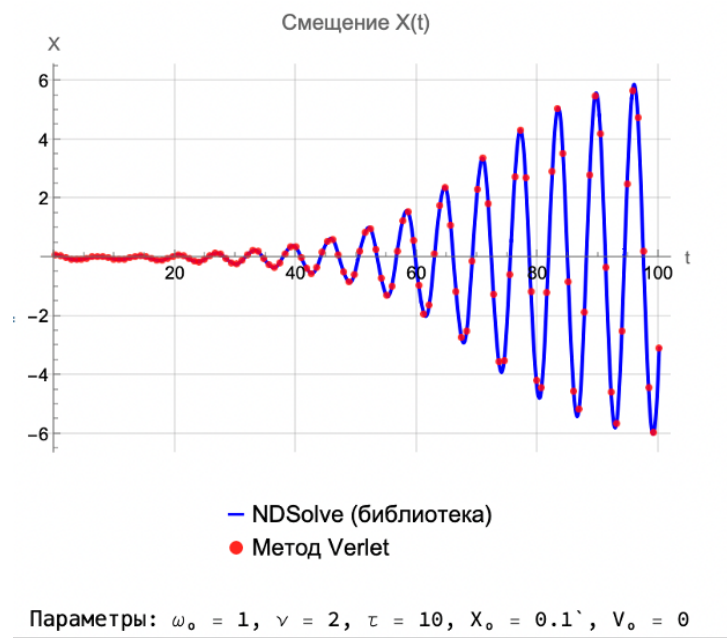


Рис. 5. Сопоставление результатов расчета траектории при резонансе по методам Verlet и NDSolve из библиотеки

Как видно из рис. 4 и 5 алгоритм Verlet приводит к удовлетворительным результатам.

2. Динамика группы БПЛА в замкнутом объеме

2.1. Уравнения движения

Уравнения движения группы частиц с учетом динамической релаксации имеют вид

$$\frac{dV^{(\alpha)}(t)}{dt} = \frac{1}{\tau^{(\alpha)}} (G^{(\alpha)} - V^{(\alpha)}(t)) + \frac{1}{m^{(\alpha)}} F^{(\alpha)}(X^{(\alpha)}(t), t), \quad (4)$$

$$\frac{dX^{(\alpha)}(t)}{dt} = V^{(\alpha)}(t). \quad (5)$$

Здесь $\tau^{(\alpha)}$ — время динамической релаксации БПЛА; $G^{(\alpha)}$ — скорость дрейфа к цели, $m^{(\alpha)}$ — масса БПЛА; $F^{(\alpha)}$ — нелокальная сила, вызванная всеми аппаратами в группе и отталкиванием аппарата от стенки.

2.2. Уравнения движения в нелокальном потенциале

Нелокальный потенциал приводит к движению группы как единой системы, в которой динамика каждого аппарата зависит от динамики всех БПЛА в группе с

учетом непроницаемости коридора полета. Уравнение движения аппарата в нелокальном потенциале имеет вид

$$\frac{dV^{(\alpha)}}{dt} = \frac{1}{\tau^{(\alpha)}} (G^{(\alpha)} - V^{(\alpha)}) - \frac{1}{m^{(\alpha)}} \underbrace{\frac{\partial U_{\text{eff}}^{(\alpha)}}{\partial \Delta r} \frac{\partial \Delta r}{\partial r}}_{-F(X^{(\alpha)}, t)} \bigg|_{r=\Delta R^{(\alpha)}}, \quad \frac{dX^{(\alpha)}}{dt} = V^{(\alpha)}. \quad (6)$$

Для данной работы скорость дрейфа $G^{(\alpha)} = 0$; $\Delta R^{(\alpha)}$ — вектор, направленный от поверхности аппарата по кратчайшей нормали к поверхности коридора полета или к поверхности другого аппарата.

Эффективный нелокальный потенциал взаимодействия складывается из сил отталкивания между аппаратами и отталкивания от границы области

$$U_{\text{eff}}^{(\alpha)}(\Delta R) = \sum_{\beta \neq \alpha}^{N_0} U_{\text{rep}}(\Delta R^{(\alpha\beta)}) + \sum_{\text{wall}} U_{\text{wall}}(\Delta R_{\text{wall}}^{(\alpha)}). \quad (7)$$

Первое слагаемое описывает взаимодействие аппаратов между собой, второе — удержание группы в коридоре полета.

2.3. Потенциал отталкивания от стенок области

БПЛА моделируются непроницаемыми сферами радиуса $\delta^{(\alpha)}$. На рис. 6 представлена схема для расчета силы отталкивания от стенок круга.

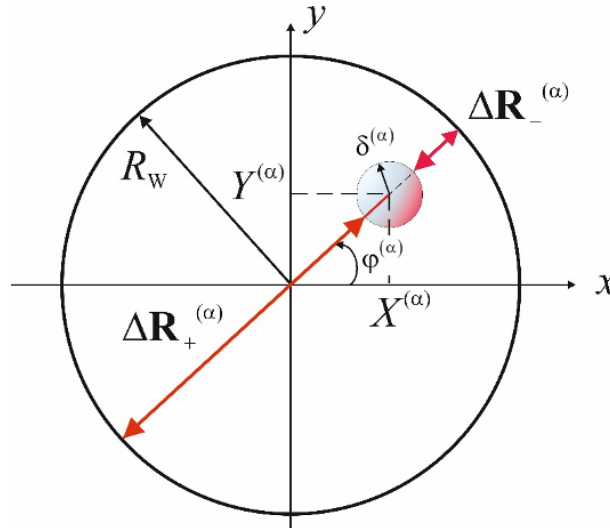


Рис. 6. Схема для расчета силы отталкивания аппарата от стенок области, R_W — радиус круга

Сила отталкивания направлена по нормали от поверхности границы к ближайшей

поверхности аппарата. В данном случае это $\Delta R_-^{(\alpha)}$ и $\Delta R_+^{(\alpha)}$. Радиус-вектор аппарата $R^{(\alpha)} = \{X^{(\alpha)}, Y^{(\alpha)}\}$.

Потенциал отталкивания аппарата от стенок области записываем как

$$U_W(\Delta R^{(\alpha)}, \delta^{(\alpha)}) = A_W \exp \left\{ \left(\frac{\delta^{(\alpha)}}{|\Delta R^{(\alpha)}|} \right)^{\sigma_W} - \left(\frac{|\Delta R^{(\alpha)}|}{\delta^{(\alpha)}} \right)^{\sigma_W} \right\}. \quad (8)$$

Здесь $\sigma_W > 0$ — степень локализации потенциала вблизи границы, $A_W > 0$ — энергия отталкивания, Дж.

Из (8) видно, что при приближении к поверхности $|\Delta R^{(\alpha)}| \rightarrow 0$ потенциал имеет сверхэкспоненциальный рост. По мере удаления от границы $\Delta R^{(\alpha)} = |\Delta R^{(\alpha)}| \gg \delta^{(\alpha)}$ потенциал отталкивания (8) стремится к нулю.

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_W(\Delta R^{(\alpha)})}{\partial \Delta R^{(\alpha)}} = \\ - A_{\text{rep}}^{(W)} \frac{\sigma_W}{\Delta R^{(\alpha)}} \left\{ \left(\frac{\delta^{(\alpha)}}{\Delta R^{(\alpha)}} \right)^{\sigma_W} + \left(\frac{\Delta R^{(\alpha)}}{\delta^{(\alpha)}} \right)^{\sigma_W} \right\} \exp \left\{ \left(\frac{\delta^{(\alpha)}}{\Delta R^{(\alpha)}} \right)^{\sigma_W} - \left(\frac{\Delta R^{(\alpha)}}{\delta^{(\alpha)}} \right)^{\sigma_W} \right\}. \end{aligned} \quad (9)$$

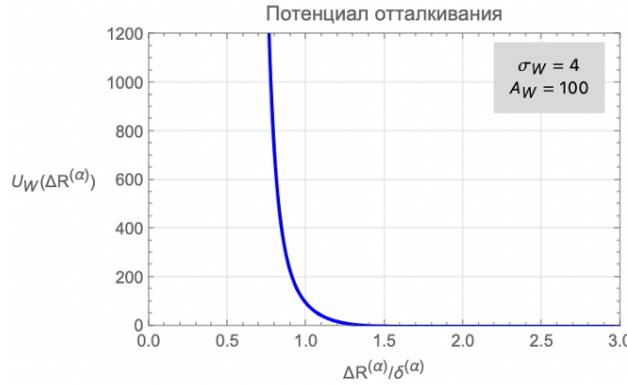


Рис. 7. Потенциал отталкивания от границы области

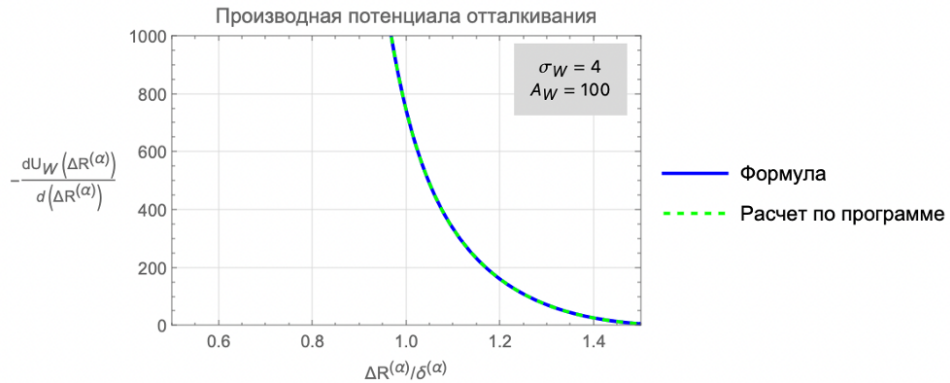


Рис. 8. Производная потенциала (8) по относительному расстоянию. Кривая — расчет по аналитическому выражению (9), пунктир — результат численного дифференцирования выражения (8) по библиотечной программе

На рис. 8. представлено сопоставление результата дифференцирования потенциала отталкивания (8) по относительному расстоянию. Видно, что по мере приближения к поверхности сила отталкивания стремится к бесконечности.

2.4. Потенциал отталкивания между двумя сферами

Схема отталкивания двух БПЛА друг от друга представлена на рис. 8. Сила отталкивания определяется кратчайшим расстоянием между двумя сферами $\Delta R^{(\beta\alpha)}$, моделирующими два аппарата с радиусами $\delta^{(\alpha)}$, $\delta^{(\beta)}$.

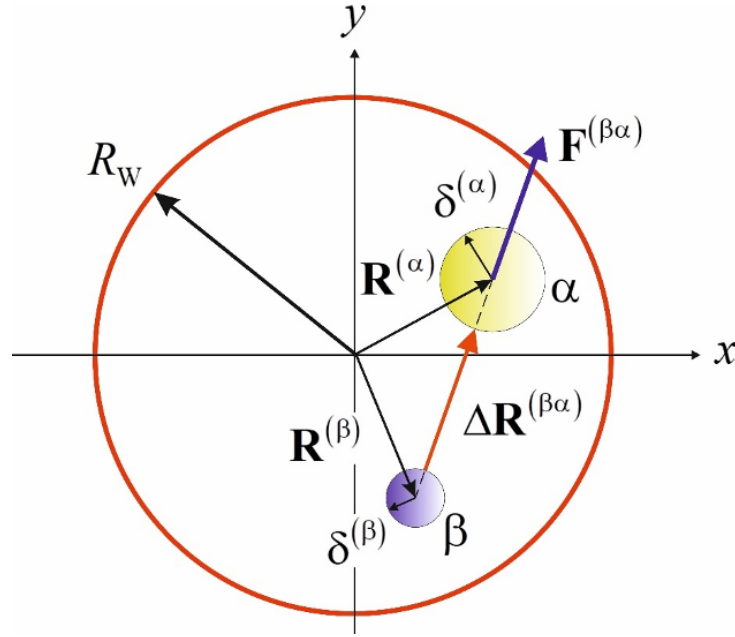


Рис. 9. Схема расчета отталкивания между двумя БПЛА. $R^{(\alpha)}$, $R^{(\beta)}$ — радиус-векторы аппаратов

Потенциал отталкивания имеет вид аналогичный потенциалу отталкивания между аппаратом и границей (8)

$$U_{\alpha\beta}(\Delta R^{(\alpha\beta)}, \delta^{(\alpha\beta)}, \sigma_{\alpha\beta}) = A_{\alpha\beta} \exp \left\{ \left(\frac{\delta^{(\alpha\beta)}}{|\Delta R^{(\alpha\beta)}|} \right)^{\sigma_{\alpha\beta}} - \left(\frac{|\Delta R^{(\alpha\beta)}|}{\delta^{(\alpha\beta)}} \right)^{\sigma_{\alpha\beta}} \right\}. \quad (10)$$

Здесь $\sigma_{\alpha\beta} > 0$ — степень локализации потенциала вблизи поверхности аппарата, $\delta^{(\alpha\beta)} = \delta^{(\alpha)} + \delta^{(\beta)}$.

Из (10) видно, что при сближении БПЛА $|\Delta R^{(\alpha\beta)}| \rightarrow 0$ потенциал отталкивания сверхэкспоненциально увеличивается, по мере удаления аппаратов друг от друга $|\Delta R^{(\alpha\beta)}| \gg \delta^{(\alpha\beta)}$ потенциал экспоненциально убывает.

3. Алгоритм интегрирования уравнений движения группы БПЛА

Алгоритм интегрирования динамики группы БПЛА (4) – (10) выглядит следующим образом. Переход с временного слоя t на слой $t + \Delta t$ реализуется по схеме, описанной ранее.

Шаг первый

$$V^{(\alpha)}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) = \left(1 + \frac{\Delta t}{2\tau^{(\alpha)}}\right)^{-1} \left\{ V^{(\alpha)}(t) + \left[\frac{1}{\tau^{(\alpha)}} G^{(\alpha)} + \frac{1}{m^{(\alpha)}} F(X^{(\alpha)}(t), t) \right] \frac{\Delta t}{2} \right\} \quad (11)$$

Шаг второй

$$X^{(\alpha)}(t + \Delta t) = X^{(\alpha)}(t) + V^{(\alpha)}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) \Delta t \quad (12)$$

Шаг третий

$$V^{(\alpha)}(t + \Delta t) = \left(1 + \frac{\Delta t}{2\tau^{(\alpha)}}\right)^{-1} \times \\ \times \left\{ V^{(\alpha)}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + \left[\frac{1}{\tau^{(\alpha)}} G^{(\alpha)} + \frac{1}{m^{(\alpha)}} F^{(\alpha)}(X^{(\alpha)}(t + \Delta t), t + \Delta t) \right] \frac{\Delta t}{2} \right\} \quad (13)$$

Шаг интегрирования Δt выбирается эмпирическим путем исходя из критерия устойчивости численной схемы.

4. Результаты расчетов

4.1. Движение одиночного БПЛА в круге

Вначале приводим результаты моделирования одиночного аппарата в круге. Расчеты проведены в размерном виде. В начальный момент времени случайным образом выбирается координата аппарата и компоненты скорости. На рис. 10 показана траектория БПЛА в круге. Видно, что аппарат не выходит за границу области.

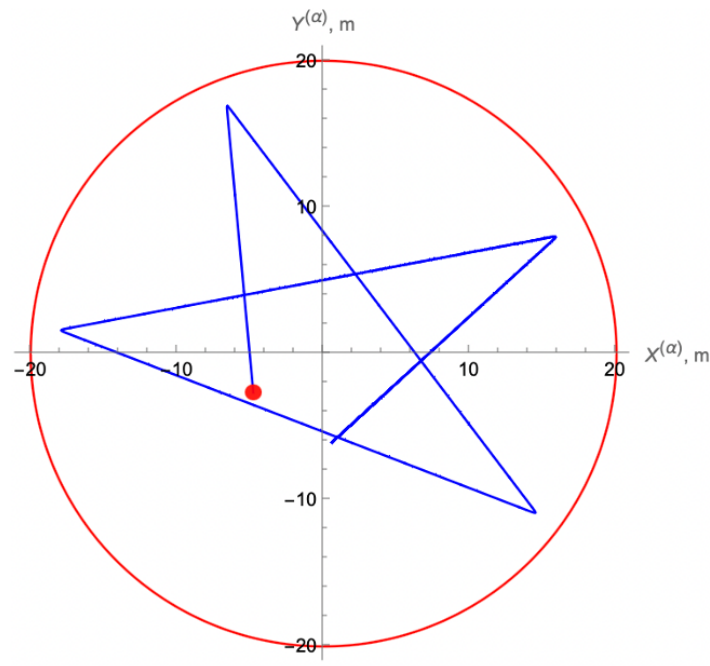


Рис. 10. Пример траектории одного аппарата в области полета. Точкой показано начальное положение

При приближении аппарата к границе появляется отталкивающая сила, меняющая направление движения (рис. 10). Мы будем называть резкое изменение траектории как «столкновение» со стенкой. Заметим, что поверхности аппаратов и границы области полета не соприкасаются.

Система уравнений (6) описывает движение с учетом релаксации скорости. Скорость дрейфа в этой работе отсутствует, поэтому с течением времени амплитуда скорости аппарата стремится к нулю.

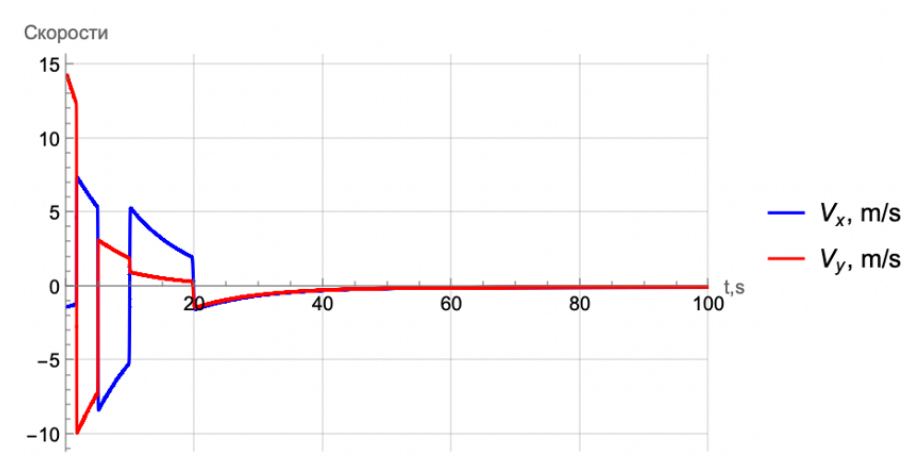


Рис. 11. Изменение компонент скорости аппарата во времени

4.2. Движение группы БПЛА

Далее представлены результаты численного интегрирования динамики группы из 13 аппаратов в круге с непроницаемыми границами. На рис. 12 представлены начальные координаты аппаратов, которые выбирались случайным образом. По радиальной и угловой переменной задавалось равномерное случайное распределение. Рисунок 13 иллюстрирует начальные распределения компонент скорости аппаратов. Компоненты скорости выбирались из заданного диапазона в соответствии с равномерным распределением. На рис. 14 представлены траектории трех произвольно взятых аппаратов из группы. Видно, что БПЛА не покидают заданного коридора полета. Резкое изменение траекторий связано со «столкновениями» аппаратов с границей и между собой. Контакт поверхности аппаратов отсутствует. На рис. 15 представлена динамика изменения аксиальной компоненты скорости трех выбранных аппаратов. Резкое изменение направления движения аппаратов во времени связано со столкновениями БПЛА друг с другом и границей области.

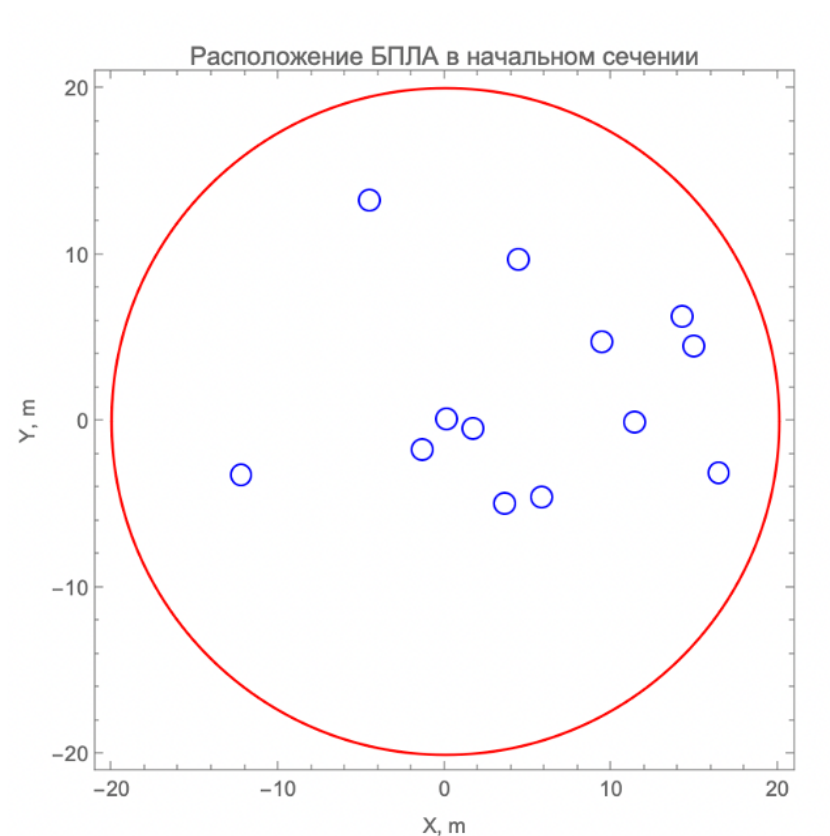


Рис. 12. Начальные координаты аппаратов

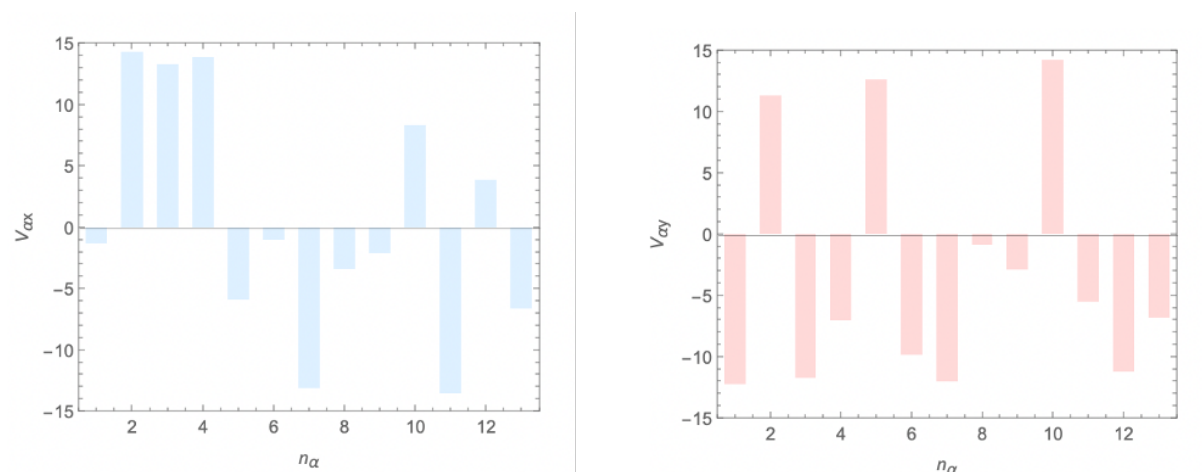


Рис. 13. Пример случайного распределения компонент начальной скорости аппаратов

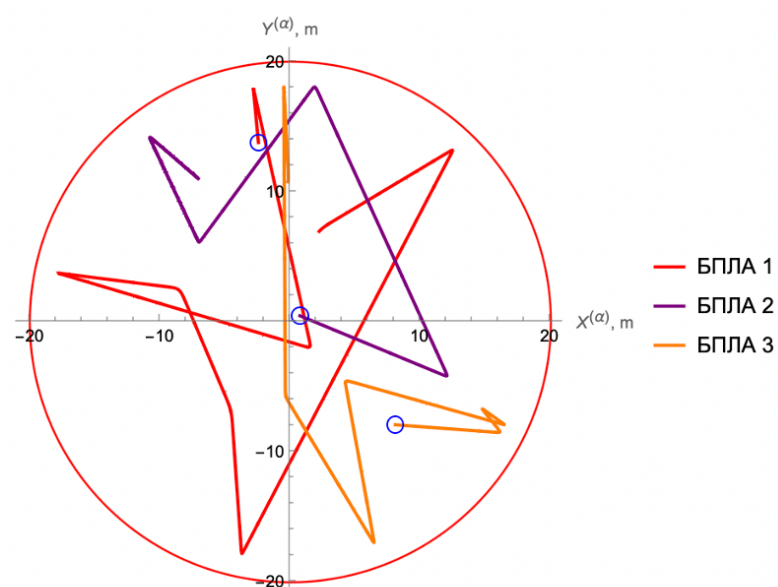


Рис. 14. Траектории трех БПЛА из группы в 13 аппаратов. Точками показаны начальные координаты

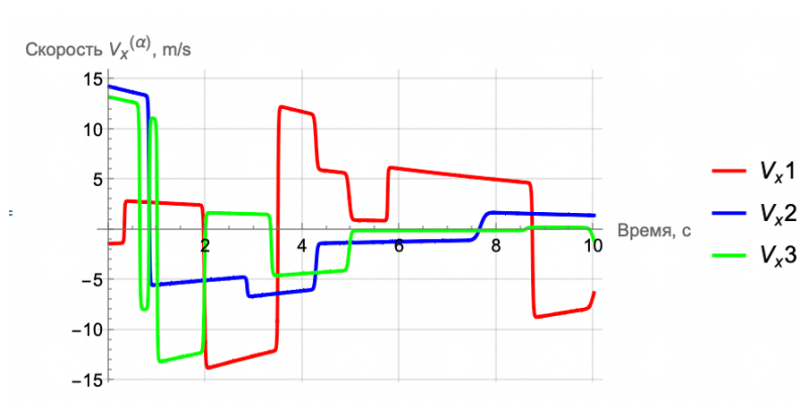


Рис. 15. Изменение скорости по оси X трех аппаратов во времени

Заключение

В работе представлен оригинальный метод управления группой БПЛА с компьютера одного оператора. В виртуальном пространстве создается цифровой двойник группы БПЛА. Оператором задается начальное распределение аппаратов в пространстве и их начальные скорости. Описывается коридор полета. В дальнейшем движение группы к цели миссии происходит автономно. В текущий момент времени на компьютер оператора поступает информация о положении и скорости каждого аппарата в группе. В последующий момент времени управляющие сигналы на контроллеры аппаратов вырабатываются в результате решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), описывающей динамику аппаратов в виртуальном нелокальном потенциале, обеспечивающем движение в заданном коридоре полета и отсутствие столкновений аппаратов между собой.

В работе иллюстрируется эффективность решения системы ОДУ методом Verlet [3]. Проведено тестирование метода Verlet на характерных примерах. Записана система ОДУ, описывающая динамику движения группы в виртуальном нелокальном потенциале. Разработана программная реализация на Wolfram Mathematica, представлены результаты расчетов и их анализ. При оформлении работы использован математический пакет CorelDraw.

Список использованных источников

1. Деревич И.В., Панова А.А. Моделирование управления группой беспилотных летательных аппаратов с помощью виртуального потенциала // Математическое моделирование. 2026. Т. 38, № 2.
2. Панова А.А., Деревич И.В. Программа для моделирования полета группы БПЛА в виртуальном потенциале / Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 26 июня 2025 г.
3. Leimkuhler B., Matthews C. Molecular Dynamics with Deterministic and Stochastic Numerical Methods. Springer, 2015. 461 p.